第11回

線形代数，小テスト問題＆解答用紙

2010／7／14 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引きわかりやすくすること．

1 次の行列式を計算せよ．ただし (2) の答えは式を **因数分解した形** で答えよ．(各 10 点)

(1) $\begin{vmatrix} 1 & -1 & \frac{11}{12} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & x-1 & 3 \\ -2 & 3 & 2009.0715 & 5 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ -2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 9 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = -28$ 。

(2) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 \\ a^4 & b^4-a^4 & c^4-a^4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b^2-a^2 & c^2-a^2 \\ b^4-a^4 & c^4-a^4 \end{vmatrix} = (b^2-a^2)(c^2-a^2)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b^2+a^2 & c^2+a^2 \end{vmatrix}$

$= (b^2-a^2)(c^2-a^2)(c^2-b^2)$

$= (b-a)(b+a)(c-a)(c+a)(c-b)(c+b)$ 。

2

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

とする．次の設問に答えよ．

(1) A の (i,j) 余因子を A_{ij} $(1 \le i,j \le 3)$ で表す．余因子を成分とする行列 $B = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$ を計算せよ．(10 点)

小行列式を成分とする行列は

D_{ij}

$(D_{ij}) = \begin{pmatrix} 10 & 6 & -2 \\ 2 & 6 & 2 \\ -2 & -6 & 10 \end{pmatrix}$ $\quad B = (A_{ij}) = \begin{pmatrix} 10 & -6 & -2 \\ -2 & 6 & -2 \\ -2 & 6 & 10 \end{pmatrix}$ 。

(2) A の行列式 $|A|$ を計算せよ．さらに A の逆行列 A^{-1} を求めよ．(行列式：5 点、逆行列：5 点)

$|A| = 3\times4\times2 + 1\times(-2)\times1 - 2^2\times1 + 2\times3\times1 = 24-2-4+6 = 24$ 。

$A^{-1} = \frac{1}{|A|}{}^tB = \frac{1}{24}\begin{pmatrix} 10 & -2 & -2 \\ -6 & 6 & 6 \\ -2 & -2 & 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{12}\begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -3 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ 。

(3) 行列 $aE_3 - A = \begin{pmatrix} a-3 & -1 & 0 \\ -2 & a-4 & 2 \\ -1 & -1 & a-2 \end{pmatrix}$ が逆行列を持たないような定数 a の値を求めよ．(10 点)

$|aE_3 - A| = \begin{vmatrix} a-3 & -1 & 0 \\ -2 & a-4 & 2 \\ -1 & -1 & a-2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 2-a & (a-2)(a-3) \\ 0 & a-2 & -2a+6 \\ -1 & -1 & a-2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 2-a & (a-2)(a-3) \\ a-2 & -2(a-3) \end{vmatrix}$

$= -(a-2)(a-3)\begin{vmatrix} -1 & a-2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = (a-2)(a-3)(a-4)$

故に $a = 2, 3, 4$

3 次の行列 A の階数 (rank A) を求めよ. (各 5 点)

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 8 \\ 1 & 2 & 1 & 7 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ $\therefore$ rank $A = 3$

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -1 \\ 2 & -1 & -1 & 4 \\ 3 & -5 & 9 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & -9 & 6 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\therefore$ rank $A = 2$

4 次の連立 1 次方程式を解け. (各 10 点)

(1) $\begin{cases} x + 2y + 3z &= 4 \\ 2x + 3y + z &= 10 \\ 3x + y + 5z &= 1 \end{cases}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 10 \\ 3 & 1 & 5 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -5 & 2 \\ 0 & -5 & -4 & -11 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & -2 \\ 0 & -5 & -4 & -11 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 8 \\ 0 & 1 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 21 & -21 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 8 \\ 0 & 1 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

故に $x = 1$ $y = 3$ $z = -1$

(2) $\begin{cases} x - 2y + 7z - 4w &= -6 \\ x - y + 5z - w &= -1 \\ -2x + 2y - 9z + 5w &= 4 \\ x - y + 8z + 8w &= 5 \end{cases}$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 7 & -4 & -6 \\ 1 & -1 & 5 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & -9 & 5 & 4 \\ 1 & -1 & 8 & 8 & 5 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 7 & -4 & -6 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & 5 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & 1 & 12 & 11 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 9 & 6 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -7 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 9 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

故に
$$\begin{aligned} x &= -2 + 7\alpha \\ y &= 9 - 9\alpha \\ z &= 2 - 3\alpha \\ w &= \alpha \end{aligned}$$
(α は任意)

5 (1) 正方行列 A の行列式が 3 のとき, 行列式 $|A^6 \cdot ({}^tA)^4 \cdot A^{-5}|$ を計算せよ. ただし ${}^tA$ は A の転置行列を表す. (10 点)

$$(\text{与式}) = |A|^6 \cdot |{}^tA|^4 \cdot |A^{-1}|^5 = 3^{6+4-5} = 3^5 = 243$$

(2) 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ の逆行列 A^{-1} を求めよ. (10 点)

$$(A \mid E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \end{array}\right) = (E \mid A^{-1})$$

故に $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

[0]※この講義に関する情報は FTP フォルダを参照. ftp://ftpi.sie.dendai.ac.jp/pub/nasu/Linear Algebra/